

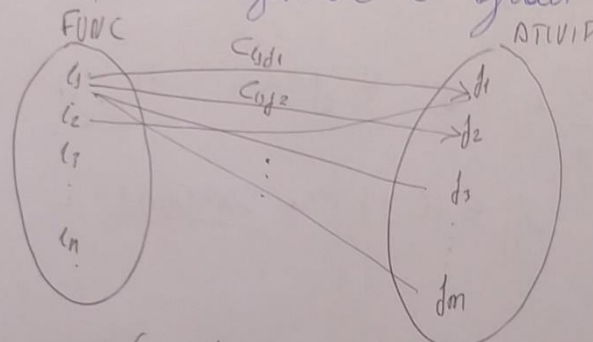
Programação Linear – Modelagem Matemática Avançada

Problema de Alocação

Em uma loja de departamento existem n funcionários para serem distribuídos em m atividades.

Respondendo a um questionário, cada funcionário i atribui um grau de satisfação c_{ij} para desempenhar a atividade j .

Cada funcionário só pode ser designado para uma atividade, e cada atividade só pode ser executada por um único funcionário. Supondo $m > n$, formule um modelo para alocar os funcionários às atividades, maximizando o grau de satisfação.



variável de
Decisão

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i=1, \dots, n \\ 0 & \text{se } j=1, \dots, m \end{cases}$$

$$\max (c_{i1j1} x_{i1j1} + c_{i2j2} x_{i2j2} + \dots + c_{i1jm} x_{i1jm} + \\ c_{i2j1} x_{i2j1} + c_{i2j2} x_{i2j2} + \dots + c_{i2jm} x_{i2jm} + \\ \vdots) = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \right)$$

$$\text{S.A.} : \begin{pmatrix} x_{i1j1} + x_{i1j2} + \dots + x_{i1jm} = 1 \\ x_{i2j1} + x_{i2j2} + \dots + x_{i2jm} = 1 \\ \vdots \\ x_{inj1} + x_{inj2} + \dots + x_{inj m} = 1 \end{pmatrix} \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \forall i=1, 2, \dots, n$$

$$\left(\begin{array}{l} x_{1j1} + x_{2j1} + \dots + x_{nj1} = 1 \\ x_{1j2} + x_{2j2} + \dots + x_{nj2} = 1 \\ \vdots \\ x_{1jm} + x_{2jm} + \dots + x_{njm} = 1 \end{array} \right) \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j=1, 2, \dots, m$$

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

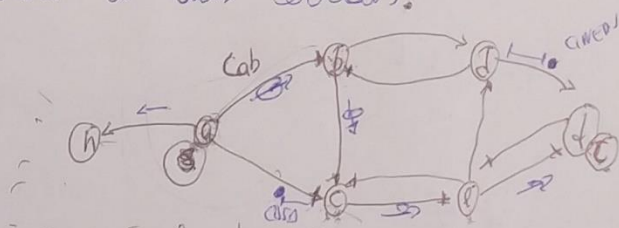
$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall i=1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j=1, 2, \dots, m$$

$$x_{ij} \in (0, 1) \rightsquigarrow \underline{\text{Binária}}$$

Problemas do Caminho Mínimo

Formule um modelo que dados das locais (São ^{apresenta} em um cidade e determina o caminho mínimo ^{de duas} entre as duas locais.



Variaável de Decisão

Das variáveis s e t .

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{Se o arco } (i,j) \text{ for escolhido para entrar na solução.} \\ 0 & \text{C.C.} \end{cases}$

~~min~~ * Grafo $G = (V, A)$, com

$V = \{1, 2, \dots, n\}$ vertices do G ,

~~$A = \{1, 2, \dots, m\}$ arcos do~~

$A = \{(i,j) : i \in V, j \in V\}$

+ N_i^+, N_i^- $\rightarrow$ N_i^+ de saída e entrada do vertex i .

~~min~~ $\sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$

S.d: $(x_{s1} + x_{s3} + x_{s4} + \dots + x_{sk} = 1)$

$\sum_{j \in N_s^+} x_{sj} = 1 \Rightarrow$ Um arco saindo do origem é escolhido

$\sum_{j \in N_t^-} x_{jt} = 1 \Rightarrow$ Um arco entrando no destino é escolhido

$$\sum_{j \in N_i^-} x_{ji} = \sum_{j \in N_i^+} x_{ij} \quad , \quad \forall i \in V$$

$$\sum_{j \in N_i^-} x_{ji} \leq 1 \quad , \quad \forall i \in V$$

$$\sum_{j \in N_i^+} x_{ij} \leq 1 \quad , \quad \forall i \in V$$